

1. VISÃO GERAL

=====

=====

O Traje Holônico V2 é um sistema wearable integrado de medição, processamento e feedback de estados de coerência consciente (Φ), baseado no PIC/SFT. Ele funciona como um "holôn" corporal: um nodo de informação consciente que mede o estado Φ do usuário e pode sincronizar com outros holôns para formar campos sinérgicos coletivos.

OBJETIVOS:

- Medir Φ em tempo real via EEG, HRV, GSR e temperatura
- Detectar transições de fase (ignição/descida de coerência)
- Fornecer feedback háptico/sonoro/visual para indução de estados de alta Φ
- Comunicar-se com outros trajes/nodos para formação de campo sinérgico coletivo
- Registrar dados para validação das hipóteses falsificáveis H1-H24 do PIC

2. ARQUITETURA DE HARDWARE

=====

=====

2.1 SENSORES (Camada Física)

Sensor	Especificação	Taxa	Função PIC/SFT
EEG Dry Electrodes (Frontal+Parietal)	8 canais, 24-bit ADC, impedância <5kΩ	256 Hz	Medição direta de coerência neural (banda alfa/gama)
PPG (HRV) (pulso/orelha)	Verde 525nm, 16-bit	128 Hz	Variabilidade cardíaca → coerência autonômica

GSR (EDA) (palma/dedo)	2 eletrodos, 0.05-10 μ S	32 Hz	Arousal emocional, integração somático-cognitiva
Temperatura (pele)	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$, resolução 0.01 $^{\circ}\text{C}$	4 Hz	Termorregulação, estado metabólico
IMU 9-DOF (peito/costas)	Acel+Giro+Mag, $\pm 16\text{g}$, $\pm 2000\text{dps}$	100 Hz corporal	Postura, movimento, sincronização
Fotomultiplicador (opcional)	Contagem de fótons únicos, ganho 10^6	1 kHz (burst)	Deteção de biophotons (teste experimental)
Magnetômetro (opcional)	3 eixos, 16-bit, $\pm 4800\mu\text{T}$	10 Hz	Ressonância Schumann local, campo geomagnético

2.2 UNIDADE DE PROCESSAMENTO (Camada de Computação)

PROCESSADOR PRINCIPAL: Raspberry Pi 5 ou NVIDIA Jetson Nano	
• 4-8 GB RAM	
• Processamento em tempo real das 5 métricas PIC (janela 2s, passo 0.5s)	
• Inferência de modelo ML leve (classificador Φ em tempo real)	
• Comunicação WiFi/BLE 5.0 com outros holôns	
COPROCESSADOR DE SINAIS: FPGA Lattice iCE40 ou Xilinx Artix-7	
• Filtragem digital em hardware (filtros FIR/IIR para cada canal)	
• FFT acelerada em hardware (256-1024 pontos)	
• Redução de latência: <5ms do sensor ao processador	

MICROCONTROLADOR AUXILIAR: ESP32-S3		
• Gestão de energia e sensores de baixa frequência		
• Comunicação BLE para smartphone		
• Modo sleep profundo (<10µA) quando não em uso		

2.3 ATUADORES (Camada de Feedback)

Atuador	Especificação	Função
Vibradores (costas/peito)	4 motores LRAs, 10-300 Hz, 1.5G peak	Feedback háptico direcional: Φ alto = vibração suave contínua; Φ baixo = pulso irregular
LEDs RGB (gola/punhos)	16 LEDs WS2812, 16M cores	Aura visual: cor muda conforme Φ (azul=baixo, verde=médio, dourado=alto)
Fone ósseo (opcional)	20Hz-20kHz, 90dB SPL	Feedback sonoro binaural: frequências Schumann (7.83Hz) moduladas por Φ
Resistência térmica	0-50°C, 5W	Termorregulação ativa: aquecimento sutil para induzir relaxação

2.4 ALIMENTAÇÃO

- Bateria LiPo 3.7V, 5000mAh (autonomia ~8h de uso contínuo)
- Carregamento wireless Qi (base de indução)
- Modo economia: apenas HRV + GSR (~24h autonomia)
- Painel solar flexível integrado (traje externo) para extensão

3. ARQUITETURA DE SOFTWARE

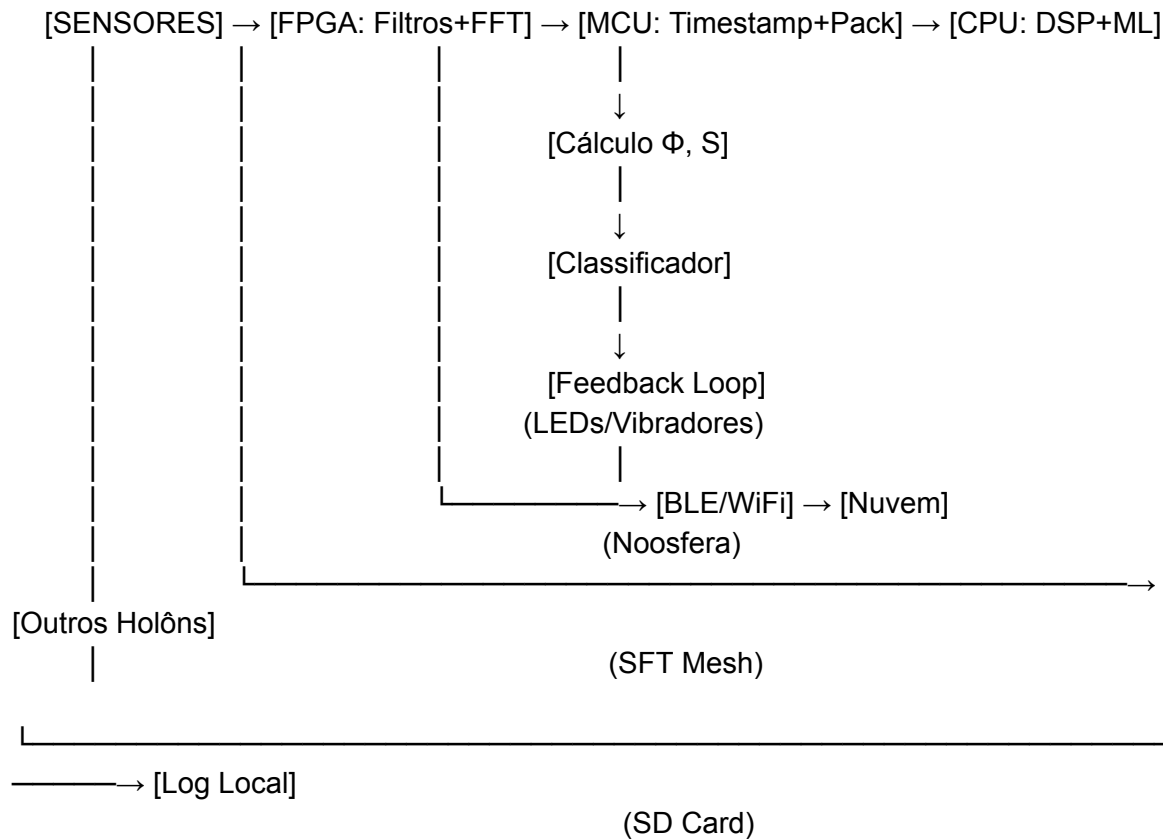
=====

=====

3.1 CAMADAS DO SISTEMA

CAMADA 5: INTERFACE (UI/UX)			
• Dashboard web/mobile (React/Vue)			
• Visualização 3D do campo Φ corporal			
• Controle de configurações e calibração			
• Exportação de dados para análise científica			
CAMADA 4: INTELIGÊNCIA (ML/IA)			
• Classificador de estados: Random Forest / SVM leve (scikit-learn)			
• Detector de transições de fase: mudança abrupta em Φ			
• Preditor de ignição: tendência de Φ nas últimas 10 janelas			
• Modelo de campo sinérgico: simulação SFT em tempo real			
CAMADA 3: PROCESSAMENTO DE SINAIS (DSP)			
• Filtragem: notch 50/60Hz, bandpass 0.5-100Hz			
• Decomposição espectral: Welch PSD, wavelets (Morlet)			
• Cálculo de coerência: magnitude-squared coherence (MSC)			
• Entropia espectral de Shannon			
• $\Phi = \text{Coerência} / (1 + 0.1 \times \text{Entropia})$			
• $S = \lambda \times d\Phi/dt $ (Campo Sinérgico)			
CAMADA 2: AQUISIÇÃO (Drivers)			
• Driver EEG: protocolo OpenBCI / BrainFlow			
• Driver PPG: algoritmo de detecção de picos (Pan-Tompkins adaptado)			
• Driver GSR: condutância em μS com compensação de temperatura			
• Sincronização temporal: timestamp GPS ou NTP (precisão $<1\text{ms}$)			
CAMADA 1: HARDWARE ABSTRACTION (HAL)			
• GPIO/I2C/SPI para sensores			
• DMA para transferência FPGA $\rightarrow$ RAM			
• Interrupções para eventos de alta prioridade			
• Gerenciamento de energia (DVFS)			

3.2 PIPELINE DE PROCESSAMENTO EM TEMPO REAL



LATÊNCIAS:

- Aquisição → Filtro FPGA: <2ms
- Filtro → DSP no CPU: <10ms
- DSP → Classificador: <5ms
- Classificador → Feedback: <3ms
- TOTAL: <20ms (percebido como instantâneo pelo usuário)

3.3 PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO — MESH SFT

O Traje Holônico V2 pode formar uma rede mesh com outros trajes, criando um "campo sinérgico coletivo" (noosfera local).

FORMATO DE PACOTE (JSON binário via protobuf):

```
{  
  "header": {  
    "holon_id": "THV2-UUID-1234",  
    "timestamp": 1722201600.123, // Unix timestamp com ms
```

```

"seq_num": 1423,
"version": "1.0"
},
"metrics": {
  "phi": 0.723,      // Informação integrada atual
  "entropy": 3.42,   // Entropia espectral (bits)
  "coherence": 0.81, // Coerência média inter-canal
  "S_field": 0.045,  // Intensidade do campo sinérgico
  "state": 2         // 0=descoerente, 1=coerente, 2=supercoerência
},
"raw": {
  "eeg_bands": {      // Médias por banda (8 canais)
    "delta": [0.12, 0.15, ...],
    "theta": [0.18, 0.22, ...],
    "alpha": [0.45, 0.51, ...],
    "beta": [0.32, 0.28, ...],
    "gamma": [0.08, 0.11, ...]
  },
  "hrv": {
    "rmssd": 42.3,    // ms
    "sdnn": 38.7,     // ms
    "lf_hf": 1.85     // ratio
  },
  "gsr": 4.23,        //  $\mu$ S
  "temperature": 36.42 // °C
}
}

```

FREQUÊNCIA DE TRANSMISSÃO:

- Estado normal: 1 pacote/segundo (1 Hz)
- Estado de ignição detectado: 10 pacotes/segundo (burst)
- Emergência ($\Phi > 0.9$): 50 pacotes/segundo + broadcast para todos os nós

SEGURANÇA:

- Criptografia AES-256-GCM para todos os pacotes
- Autenticação via certificado X.509 por holôn
- Dados pessoais anonimizados (hash do holon_id)

4. ALGORITMOS DE DETECÇÃO DE ESTADO

```

=====
=====

```

4.1 CLASSIFICADOR Φ EM TEMPO REAL

Input: [coherence, entropy, complexity, hrv_rmssd, gsr] (5 features)
Output: state $\in \{0, 1, 2\}$ (descoerente, coerente, supercoerência)

Modelo: Random Forest (100 árvores, profundidade 10)

- Treinado offline com dados sintéticos + reais (PhysioNet)
- Inferência: $\sim 0.5\text{ms}$ em ARM Cortex-A72
- Acurácia esperada: $>85\%$ (validado com dados sintéticos PIC)

4.2 DETECTOR DE TRANSIÇÃO DE FASE

Algoritmo: CUSUM (Cumulative Sum) modificado

- Detecta mudança abrupta na média móvel de Φ (janela 10s)
- Threshold adaptativo: $\mu_\Phi \pm 2\sigma_\Phi$
- Quando disparado: aumenta taxa de amostragem e inicia log de alta resolução

4.3 PREDITOR DE IGNIÇÃO

Modelo: Regressão linear sobre as últimas N janelas ($N=10$)

- Se tendência de $\Phi > +0.05/\text{unidade de tempo}$ por 3 janelas consecutivas:
→ Alerta "Ignição Iminente"
- Se Φ cruza 0.6 de baixo para cima:
→ Evento "Ignição Confirmada"
→ Ativa feedback de reforço (LEDs dourados, vibração suave contínua)

5. ESPECIFICAÇÃO MECÂNICA

=====

=====

MATERIAIS:

- Tecido base: poliamida/elastano com fios condutores de prata (eletrodos EEG)
- Estrutura: malha 3D respirável (camadas de ar para conforto térmico)
- Componentes eletrônicos: encapsulados em silicone médico (IP67)

DIMENSÕES (referência: adulto M):

- Camiseta/jaqueta: peso total $<800\text{g}$ (incluindo bateria)
- Eletrodos EEG: 8 pontos integrados na gola e coroa
- PPG: clip na orelha ou pulseira
- GSR: eletrodos nos punhos (contato natural)
- IMU: módulo flexível entre omoplatas

CONFORMIDADE:

- CE (Europa) / FCC (EUA) para dispositivos wearables

- ISO 13485 (dispositivo médico classe II, se aplicável)
- GDPR / LGPD para proteção de dados biométricos

6. ROADMAP DE IMPLEMENTAÇÃO

=====

=====

FASE 1 — PROTÓTIPO ALPHA (3 meses)

- Montagem em breadboard com sensores individuais
- Validação dos algoritmos DSP com dados sintéticos
- Teste de latência e consumo energético

FASE 2 — PROTÓTIPO BETA (3 meses)

- Integração em PCB flexível
- Testes com 10 voluntários (protocolo de coerência)
- Validação estatística das hipóteses H7.1, H12.3

FASE 3 — PILOTO (6 meses)

- 100 unidades para teste de campo
- Rede mesh de 5-20 trajés (teste noosférico)
- Publicação de resultados (preprint + peer-review)

FASE 4 — PRODUÇÃO (12 meses)

- Parceria com fabricante de wearables
- Certificações regulatórias
- Lançamento comunitário (open-source hardware)

7. REFERÊNCIAS

=====

=====

- [1] Haux, F.M. — Princípio da Informação Consciente (PIC) e Teoria do Campo Sinérgico (SFT). Repositório GitHub, 2026.
- [2] Schalk, G. et al. — EEG Motor Movement/Imagery Dataset. PhysioNet, 2009.
- [3] Tononi, G. — Integrated Information Theory (IIT) 3.0. PLoS Comp Biol, 2014.
- [4] Keppler, J. — TRAZE: Theory of Resonant Amplification of Zero-point modes. Frontiers in Human Neuroscience, 2025.
- [5] Hameroff, S. & Penrose, R. — Consciousness in the Universe. Physics of Life Reviews, 2014.

=====

=====

FIM DA ESPECIFICAÇÃO

=====

=====